

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-32: Particular requirements for massage appliances**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-32: Particular requirements for massage appliances**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 13.120; 97.170

ISBN 978-2-8322-1305-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-32: Particular requirements for massage appliances**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	8
4 General requirement.....	8
5 General conditions for the tests	8
6 Classification.....	8
7 Marking and instructions.....	9
8 Protection against access to live parts.....	9
9 Starting of motor-operated appliances	9
10 Power input and current	9
11 Heating	9
12 Void.....	10
13 Leakage current and electric strength at operating temperature.....	10
14 Transient overvoltages	10
15 Moisture resistance	10
16 Leakage current and electric strength.....	10
17 Overload protection of transformers and associated circuits	10
18 Endurance.....	10
19 Abnormal operation	11
20 Stability and mechanical hazards	11
21 Mechanical strength	11
22 Construction.....	11
23 Internal wiring.....	12
24 Components.....	12
25 Supply connection and external flexible cords	12
26 Terminals for external conductors.....	12
27 Provision for earthing	12
28 Screws and connections.....	12
29 Clearances, creepage distances and solid insulation	12
30 Resistance to heat and fire.....	13
31 Resistance to rusting.....	13
32 Radiation, toxicity and similar hazards.....	13
Annexes	14
Bibliography.....	14

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This Consolidated version of IEC 60335-2-32 bears the edition number 4.2. It consists of the fourth edition (2002) [documents 61/2216/FDIS and 61/2290/RVD], its amendment 1 (2008) [documents 61/3421/FDIS and 61/3446/RVD] and its amendment 2 (2013) [documents 61/4637/FDIS and 61/4665/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendments.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendments 1 and 2. Additions and deletions are displayed in red, with deletions being struck through. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

This publication has been prepared for user convenience.

This part of International Standard IEC 60335 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

The French version of this standard has not been voted upon.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the fourth edition (2001) of that standard.

NOTE 1 When "Part 1" is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electric massage appliances.

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies as far as is reasonable. When this standard states "addition", "modification" or "replacement", the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used:

- subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
- unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced clause or subclause;
- additional annexes are lettered AA, BB, etc.

NOTE 3 The following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

The following differences exist in the countries indicated below.

- 6.1: Class 0 portable appliances are allowed (Japan and USA).
- 6.1: Class 0I portable appliances are allowed if their rated voltage does not exceed 150 V (Japan).
- 6.1: Class I portable appliances are allowed (USA).
- 13.2: The leakage current value is 0,30 mA (peak) (India).
- 16.2: The leakage current value is 0,30 mA (peak) (India).
- 19.7: This test is not carried out (USA).
- 19.8: This test is not carried out (USA).
- 20.1: The stability test is carried out at 8° (USA).

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

NOTE The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests.

It is the recommendation of the committee that the content of this amendment be adopted for implementation nationally not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of its publication.

IMPORTANT – The “colour inside” logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this publication using a colour printer.

INTRODUCTION

It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply mains. However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into account.

When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with in Part 1, Part 1 applies.

NOTE 1 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 2 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the standard.

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced by the following.

This International Standard deals with the safety of electric massage appliances for household and similar purposes, their **rated voltage** being not more than 250 V for single phase appliances and 480 V for other appliances.

NOTE 101 Examples of appliances within the scope of this standard are

- foot massagers;
- **water filled foot massagers;**
- hand-held massagers;
- massage beds;
- massage belts;
- massage chairs;
- massage pads.

Appliances not intended for normal household use but that nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.

NOTE 102 Examples of such appliances are those used in beauty parlours and fitness centres.

As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances that are encountered by all persons in and around the home. However, in general, it does not take into account

- ~~— the use of appliances by young children or infirm persons without supervision;~~
- ~~— playing with the appliance by young children.~~

- persons (including children) whose
 - physical, sensory or mental capabilities; or
 - lack of experience and knowledgeprevents them from using the appliance safely without supervision or instruction;
- children playing with the appliance.

NOTE 103 Attention is drawn to the fact that

- for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary;
- in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.

NOTE 104 This standard does not apply to appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable.

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1.9 Replacement

normal operation

operation of the appliance under the following conditions

Hand-held appliances are operated with no load other than that imposed by the vibrator head.

Appliances intended to be used under the feet of a sitting person are operated with the platform loaded with a mass of 5 kg, evenly distributed over an area of 100 mm x 300 mm. Appliances incorporating heating elements are operated with two sheets of thermal insulation placed on the foot platform. The sheets of thermal insulation are made of open cell polyether and have dimensions approximately 300 mm x 100 mm x 15 mm. They are positioned together and loaded with an evenly distributed mass of 10 kg. Appliances having a liquid container are filled with water in accordance with the instructions and loaded with a mass of 10 kg.

NOTE 101 The open-cell polyether has the following composition:

cell count 18^{+2}_0 per cm;

specific mass $30 \text{ kg/m}^3^{+10}_0$ %;

hardness 120 N to 170 N at 40 % impression, measured according to ISO 2439.

Appliances intended to be used under the feet of a standing person are operated with the platform loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 200 mm x 300 mm.

Massage belts are operated with the belt loaded with a force of 200 N. The force is applied in a horizontal direction by means of a roller, the belt being approximately symmetrical about the roller.

Massage pads are operated with the pad positioned between two layers of felt and placed on a flat horizontal surface. The felt has a thickness of approximately 25 mm, a mass of $4 \text{ kg/m}^2 \pm 0,4 \text{ kg/m}^2$ and extends at least 15 mm beyond the edges of the pad. The upper layer of felt is loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 300 mm x 300 mm.

Massage chairs are operated without load.

Massage beds are loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 0,5 m x 2 m.

Foot massage appliances that use water are filled with water at a temperature of $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable.

5 General conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable.

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

6.1 Modification:

Portable appliances shall be **class II** or **class III**. **Stationary appliances** shall be **class I**, **class II**, or **class III**.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

7.12 Addition:

The instructions for appliances having heated parts in contact with the skin shall include the substance of the following:

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

The instructions for appliances having a liquid container that is filled with water shall include the substance of the following:

If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable **except as follows**.

8.1.4 Addition:

*All energized parts in foot massage appliances that use water are considered to be **live parts**.*

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is not applicable.

10 Power input and current

This clause of Part 1 is applicable.

11 Heating

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.2 Modification:

Combined appliances are positioned as specified for **motor-operated appliances**.

11.7 Replacement:

Hand-held appliances are operated for 20 min.

Other appliances are operated until steady conditions are established.

11.8 Addition:

The temperature rise of parts in contact with skin or hair shall not exceed the limits specified for handles that are continuously held.

The water temperature at the middle of the water volume shall not exceed 50 °C.

NOTE 101 For massage pads with heating elements, the temperature limits specified for heating pads in IEC 60335-2-17 apply.

12 Void**13 Leakage current and electric strength at operating temperature**

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

13.2 Modification:

For stationary class I appliances, except fixed appliances, the leakage current shall not exceed 0,75 mA.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance

This clause of Part 1 is applicable **except as follows.**

15.2 Addition:

Water filled foot massagers are completely filled with water containing approximately 1 % NaCl and are then emptied within 30 s by being tilted or overturned in the most unfavourable way.

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

16.2 Modification:

For stationary class I appliances, except fixed appliances, the leakage current shall not exceed 0,75 mA.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is not applicable.

19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1 Addition:

Appliances incorporating a liquid container that has to be filled by the user are also subjected to the test of 19.101.

19.7 Modification:

Appliances intended to be used under the feet of a sitting person, massage pads, chairs and beds are operated until steady conditions are established. Other appliances are operated for 30 s.

19.9 Not applicable.

19.10 Addition:

*The test is also carried out with **detachable parts** in place.*

19.13 Addition:

During the test of 19.101, the temperature rise of the surface of the container shall not exceed 60 K.

19.101 *Appliances incorporating a liquid container that has to be filled by the user are supplied at **rated voltage** and operated without liquid.*

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable.

21 Mechanical strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.1 Addition:

*Appliances intended to be used under the feet of a sitting person are loaded as specified for **normal operation** but with the mass increased to 90 kg. The mass is applied for 30 s.*

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

22.101 Appliances shall be constructed so that hair cannot be drawn into the appliance or be entangled in moving parts.

Compliance is checked by inspection.

22.102 Appliances that use water and in which air is circulated shall be constructed so that the water cannot penetrate into the motor and come into contact with **live parts** or **basic insulation**.

Compliance is checked by the following test.

The overflow outlet is blocked and the appliance is filled until water overflows. Non-return valves are rendered inoperative one at a time.

*After the test, there shall be no trace of water on insulation that could result in a reduction of **clearances** or **creepage distances** below the values specified in Clause 29.*

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable.

24 Components

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

24.2 Modification:

Massage pads may be fitted with a switch in the flexible cord.

Massage chairs and massage beds may be fitted with a control in the flexible cord, provided that the length of the flexible cord is such that the control cannot make contact with the floor in normal use.

A control that does not contain **live parts** may be fitted in the flexible cord regardless of the length of the cord.

25 Supply connection and external flexible cords

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

25.7 Addition:

Flat twin tinsel cord is allowed for **hand-held massage appliances** as long as they are fitted with a non-rewirable plug.

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 is applicable.

29 Clearances, creepage distances and solid insulation

This clause of Part 1 is applicable.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.2.3 Not applicable.

31 Resistance to rusting

This clause of Part 1 is applicable.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable.

Bibliography

The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60335-2-17, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances*

ISO 2439:1980, *Flexible cellular polymeric materials – Determination of hardness (indentation technique)*

~~ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces*~~

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	17
INTRODUCTION.....	20
1 Domaine d'application	21
2 Références normatives	22
3 Termes et définitions	22
4 Exigences générales	22
5 Conditions générales d'essais	23
6 Classification.....	23
7 Marquage et instructions	23
8 Protection contre l'accès aux parties actives	23
9 Démarrage des appareils à moteur	23
10 Puissance et courant	23
11 Echauffements	23
12 Vacant.....	24
13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime	24
14 Surtensions transitoires.....	24
15 Résistance à l'humidité.....	24
16 Courant de fuite et rigidité diélectrique	24
17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés	25
18 Endurance	25
19 Fonctionnement anormal	25
20 Stabilité et dangers mécaniques	25
21 Résistance mécanique	25
22 Construction	26
23 Conducteurs internes	26
24 Composants	26
25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs	26
26 Bornes pour conducteurs externes	26
27 Dispositions en vue de la mise à la terre	27
28 Vis et connexions	27
29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide	27
30 Résistance à la chaleur et au feu.....	27
31 Protection contre la rouille.....	27
32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues.....	27
Annexes	28
Bibliographie.....	28

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEI 60335-2-32 porte le numéro d'édition 4.2. Elle comprend la quatrième édition (2002) [documents 61/2216/FDIS et 61/2290/RVD], son amendement 1 (2008) [documents 61/3421/FDIS et 61/3446/RVD] et son amendement 2 (2013) [documents 61/4637/FDIS et 61/4665/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à ses amendements.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par les amendements 1 et 2. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les suppressions étant barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

Cette publication a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

La présente partie de la Norme internationale CEI 60335 a été établie par le comité d'études 61 de la CEI: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 61/2216/FDIS et 61/2290/RVD. Le rapport de vote 61/2290/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de la CEI 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la quatrième édition (2001) de cette norme.

NOTE 1 L'expression "Partie 1" utilisée dans la présente norme fait référence à la CEI 60335-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 60335-1, de façon à transformer cette publication en norme CEI: Règles de sécurité pour les appareils de massage électriques.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1;
- notes: à l'exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont remplacés;
- les annexes complémentaires sont désignées AA, BB, etc.

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les mots en **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

Les différences suivantes existent dans les pays indiqués ci-après.

- 6.1: Les appareils mobiles de la classe 0 sont autorisés (Etats Unis et Japon).
- 6.1: Les appareils mobiles de la classe 0I sont autorisés si leur tension assignée ne dépasse pas 150 V (Japon).
- 6.1: Les appareils mobiles de la classe I sont autorisés (Etats Unis).
- 13.2: La valeur du courant de fuite est de 0,30 mA (crête) (Inde).
- 16.2: La valeur du courant de fuite est de 0,30 mA (crête) (Inde).
- 19.7: Cet essai n'est pas effectué (USA).
- 19.8: Cet essai n'est pas effectué (USA).
- 20.1: L'essai de stabilité est effectué à 8° (USA).

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

NOTE L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication CEI, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.

Le comité recommande que le contenu du présent amendement soit entériné au niveau national au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois après la date de publication.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification appropriée.

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les risques électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique **et prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement en toute sécurité des appareils.**

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de la CEI 60364, de façon à rester compatible avec les règles d'installation quand l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes.

Si un appareil compris dans le domaine d'application de cette norme comporte également des fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de la CEI 60335, la partie 2 correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si cela est applicable, on tient compte de l'influence d'une fonction sur les autres fonctions.

Lorsqu'une partie 2 ne comporte pas d'exigences complémentaires pour couvrir les risques traités dans la Partie 1, la Partie 1 s'applique.

NOTE 1 Cela signifie que les comités d'études responsables pour les parties 2 ont déterminé qu'il n'était pas nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l'appareil en question en plus des exigences générales.

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d'appareils et a préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.

NOTE 2 Les normes horizontales et génériques couvrant un risque ne sont pas applicables parce qu'elles ont été prises en considération lorsque les exigences générales et particulières ont été étudiées pour la série de normes CEI 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des normes génériques, comme l'ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la Partie 1 ou des parties 2.

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé conforme aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité visé par ces exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et essayé en fonction de l'objectif poursuivi par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être estimé conforme aux principes de sécurité de la norme.

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 est remplacé par l'article ci-après.

La présente Norme internationale traite de la sécurité des appareils électriques de massage pour usages domestiques et analogues, dont la **tension assignée** n'est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V pour les autres appareils.

NOTE 101 Comme exemples d'appareils compris dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer

- les appareils de massage des pieds;
- les appareils de massage des pieds remplis d'eau;
- les appareils de massage portatifs;
- les lits de massage;
- les ceintures de massage;
- les chaises de massage;
- les coussins de massage.

Les appareils non destinés à un usage domestique normal, mais qui peuvent néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à être utilisés par des usagers non avertis dans des magasins, chez des artisans et dans des fermes, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme.

NOTE 102 A titre d'exemples de tels appareils, on peut citer les appareils utilisés dans les salons de beauté et les centres de remise en forme.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les appareils, encourus par tous les individus à l'intérieur et autour de l'habitation. Cependant, cette norme ne tient pas compte en général

- ~~— de l'utilisation des appareils par des jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance;~~
- ~~— de l'emploi de l'appareil comme jouet par des jeunes enfants.~~
- des personnes (y compris des enfants) dont
 - les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou
 - le manque d'expérience et de connaissanceles empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;
- de l'utilisation de l'appareil comme jouet par des enfants.

NOTE 103 L'attention est attirée sur le fait que

- pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires;
- dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, par les organismes nationaux responsables de l'alimentation en eau et par des organismes similaires.

NOTE 104 La présente norme ne s'applique pas aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telle que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussières, vapeur ou gaz).

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable.

3 Termes et définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

3.1.9 Remplacement:

conditions de fonctionnement normal

fonctionnement de l'appareil dans les conditions suivantes

Les **appareils portatifs** sont mis en fonctionnement sans charge autre que celle imposée par la tête vibrante.

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise sont mis en fonctionnement avec le plateau chargé d'une masse de 5 kg, uniformément répartie sur une surface de 100 mm x 300 mm. Les appareils comportant des éléments chauffants sont mis en fonctionnement avec deux feuilles d'isolation thermique placées sur le plateau pour pieds. Les feuilles d'isolation thermique sont constituées de polyéthylène à alvéoles ouvertes et dont les dimensions sont approximativement de 300 mm x 100 mm x 15 mm. Elles sont placées ensemble et chargées d'une masse de 10 kg uniformément répartie. Les appareils comportant un réservoir de liquide sont remplis d'eau conformément aux instructions et chargés d'une masse de 10 kg.

NOTE 101 La composition du polyéthylène à alvéoles ouvertes est la suivante:

numération cellulaire 18^{+2}_0 par cm;

masse spécifique $30 \text{ kg/m}^3^{+10}_0$ %;

dureté 120 N à 170 N à empreinte de 40 %, mesurée conformément à l'ISO 2439.

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne debout sont mis en fonctionnement avec le plateau chargé d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 200 mm x 300 mm.

Les ceintures de massage sont mises en fonctionnement en chargeant la ceinture d'une force de 200 N. La force est appliquée dans un sens horizontal au moyen d'un rouleau, la ceinture étant approximativement symétrique autour du rouleau.

Les coussins de massage sont mis en fonctionnement entre deux couches de feutre et sont placés sur une surface plane horizontale. Le feutre a une épaisseur d'environ 25 mm, une masse de $4 \text{ kg/m}^2 \pm 0,4 \text{ kg/m}^2$ et dépasse d'au moins 15 mm les bords du coussin. La couche supérieure de feutre est chargée d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 300 mm x 300 mm.

Les chaises de massage sont mises en fonctionnement sans charge.

Les lits de massage sont chargés d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 0,5 m x 2 m.

Les appareils de massage des pieds qui utilisent de l'eau sont remplis d'eau à une température de $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

4 Exigences générales

L'article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales d'essais

L'article de la Partie 1 est applicable.

6 Classification

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

6.1 *Modification:*

Les **appareils mobiles** doivent être de la **classe II** ou de la **classe III**. Les **appareils fixes** doivent être de la **classe I**, de la **classe II** ou de la **classe III**.

7 Marquage et instructions

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

7.12 *Addition:*

Les instructions pour les appareils dont les parties chauffées sont en contact avec la peau doivent inclure en substance l'avertissement suivant:

L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.

Les instructions des appareils ayant un réservoir de liquide rempli d'eau doivent comporter en substance l'indication suivante:

Si de l'eau fuit de l'appareil, il convient que ce dernier ne soit plus utilisé.

8 Protection contre l'accès aux parties actives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

8.1.4 *Addition:*

Toutes les parties alimentées des appareils de massage des pieds qui utilisent de l'eau sont considérées comme des **parties actives**.

9 Démarrage des appareils à moteur

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

10 Puissance et courant

L'article de la Partie 1 est applicable.

11 Echauffements

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

11.2 *Modification:*

Les **appareils combinés** sont placés comme spécifié pour les **appareils à moteur**.

11.7 Remplacement:

Les **appareils portatifs** sont mis en fonctionnement pendant 20 min.

Les autres appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à l'établissement des conditions de régime.

11.8 Addition:

L'échauffement des parties en contact avec la peau ou les cheveux ne doit pas dépasser les limites spécifiées pour les poignées qui sont tenues de façon continue.

La température de l'eau au centre du volume d'eau ne doit pas dépasser 50 °C.

NOTE 101 Pour les coussins de massage avec éléments chauffants, les limites de températures spécifiées pour les coussins chauffants dans la CEI 60335-2-17 s'appliquent.

12 Vacant

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

13.2 Modification:

Pour les **appareils fixes** de la classe I, à l'exception des **appareils installés à poste fixe**, le courant de fuite ne doit pas dépasser 0,75 mA.

14 Surtensions transitoires

L'article de la Partie 1 est applicable.

15 Résistance à l'humidité

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

15.2 Addition:

Les appareils de massage des pieds remplis d'eau sont complètement remplis avec de l'eau contenant environ 1 % de NaCl et sont ensuite vidés, en 30 s maximum, en étant inclinés ou retournés de la façon la plus défavorable.

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

16.2 Modification:

Pour les **appareils fixes** de la classe I, à l'exception des **appareils installés à poste fixe**, le courant de fuite ne doit pas dépasser 0,75 mA.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L'article de la Partie 1 est applicable.

18 Endurance

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

19 Fonctionnement anormal

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

19.1 Addition:

Les appareils comportant un réservoir de liquide qui doit être rempli par l'utilisateur sont également soumis à l'essai de 19.101.

19.7 Modification:

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise, les coussins de massage, les chaises de massage et les lits de massage sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime. Les autres appareils sont mis en fonctionnement pendant 30 s.

19.9 N'est pas applicable.

19.10 Addition:

*L'essai est également effectué avec les **parties amovibles** en place.*

19.13 Addition:

Au cours de l'essai du 19.101, l'échauffement de la surface du réservoir ne doit pas dépasser 60 K.

19.101 *Les appareils comportant un réservoir de liquide qui doit être rempli par l'utilisateur sont alimentés sous la **tension assignée** et mis en fonctionnement sans liquide dans le réservoir.*

20 Stabilité et dangers mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable.

21 Résistance mécanique

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

21.1 Addition:

*Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise sont chargés comme spécifié pour les **conditions de fonctionnement normal**, mais la masse est portée à 90 kg. La masse est appliquée pendant 30 s.*

22 Construction

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

22.101 Les appareils doivent être construits de façon telle que les cheveux ne puissent être entraînés dans l'appareil ou emmêlés dans les parties mobiles.

La vérification est effectuée par examen.

22.102 Les appareils qui utilisent de l'eau et dans lesquels de l'air circule doivent être construits de façon telle que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le moteur ni venir au contact des **parties actives** ou de l'**isolation principale**.

La vérification est effectuée par l'essai suivant.

Le trop-plein est obturé et l'appareil est rempli jusqu'à ce que l'eau déborde. Les vannes anti-retour sont rendues inopérantes une à la fois.

*Après l'essai, il ne doit pas y avoir sur l'isolation de traces d'eau susceptibles d'entraîner une réduction des **distances dans l'air** ou des **lignes de fuite** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 29.*

23 Conducteurs internes

L'article de la Partie 1 est applicable.

24 Composants

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

24.2 Modification:

Les coussins de massage peuvent être pourvus d'interrupteurs pour câbles souples.

Les chaises de massage et les lits de massage peuvent être équipés d'un dispositif de commande monté dans le câble souple, sous réserve que la longueur du câble souple soit telle que le dispositif de commande ne puisse pas entrer en contact avec le sol en utilisation normale.

Un dispositif de commande qui ne contient pas de **parties actives** peut être installé dans le câble souple quelle que soit la longueur de ce dernier.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

25.7 Addition:

Le câble souple à fil rosette est autorisé pour les **appareils de massage portatifs** à condition que ces derniers soient munis d'une fiche de prise de courant non démontable.

26 Bornes pour conducteurs externes

L'article de la Partie 1 est applicable.

27 Dispositions en vue de la mise à la terre

L'article de la Partie 1 est applicable.

28 Vis et connexions

L'article de la Partie 1 est applicable.

29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide

L'article de la Partie 1 est applicable.

30 Résistance à la chaleur et au feu

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

30.2.3 N'est pas applicable.

31 Protection contre la rouille

L'article de la Partie 1 est applicable.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L'article de la Partie 1 est applicable.

Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

CEI 60335-2-17, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-17: Règles particulières pour les couvertures, coussins et appareils chauffants souples analogues*

ISO 2439:1980, *Matériaux polymères alvéolaires souples – Détermination de la dureté (technique par indentation)*

~~ISO 13732-1, Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d'évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces – Partie 1: Surfaces chaudes~~

FINAL VERSION

VERSION FINALE

**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-32: Particular requirements for massage appliances**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	8
4 General requirement.....	8
5 General conditions for the tests	8
6 Classification.....	8
7 Marking and instructions.....	9
8 Protection against access to live parts.....	9
9 Starting of motor-operated appliances	9
10 Power input and current	9
11 Heating	9
12 Void.....	10
13 Leakage current and electric strength at operating temperature.....	10
14 Transient overvoltages	10
15 Moisture resistance	10
16 Leakage current and electric strength.....	10
17 Overload protection of transformers and associated circuits	10
18 Endurance.....	10
19 Abnormal operation	11
20 Stability and mechanical hazards	11
21 Mechanical strength	11
22 Construction.....	11
23 Internal wiring.....	12
24 Components.....	12
25 Supply connection and external flexible cords	12
26 Terminals for external conductors.....	12
27 Provision for earthing	12
28 Screws and connections.....	12
29 Clearances, creepage distances and solid insulation	12
30 Resistance to heat and fire.....	13
31 Resistance to rusting.....	13
32 Radiation, toxicity and similar hazards.....	13
Annexes	14
Bibliography.....	14

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This Consolidated version of IEC 60335-2-32 bears the edition number 4.2. It consists of the fourth edition (2002) [documents 61/2216/FDIS and 61/2290/RVD], its amendment 1 (2008) [documents 61/3421/FDIS and 61/3446/RVD] and its amendment 2 (2013) [documents 61/4637/FDIS and 61/4665/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendments.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendments 1 and 2. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

This publication has been prepared for user convenience.

This part of International Standard IEC 60335 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

The French version of this standard has not been voted upon.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the fourth edition (2001) of that standard.

NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electric massage appliances.

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies as far as is reasonable. When this standard states “addition”, “modification” or “replacement”, the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used:

- subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
- unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced clause or subclause;
- additional annexes are lettered AA, BB, etc.

NOTE 3 The following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

The following differences exist in the countries indicated below.

- 6.1: Class 0 portable appliances are allowed (Japan and USA).
- 6.1: Class 0I portable appliances are allowed if their rated voltage does not exceed 150 V (Japan).
- 6.1: Class I portable appliances are allowed (USA).
- 13.2: The leakage current value is 0,30 mA (peak) (India).
- 16.2: The leakage current value is 0,30 mA (peak) (India).
- 19.7: This test is not carried out (USA).
- 19.8: This test is not carried out (USA).
- 20.1: The stability test is carried out at 8° (USA).

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

NOTE The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests.

It is the recommendation of the committee that the content of this amendment be adopted for implementation nationally not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of its publication.

INTRODUCTION

It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply mains. However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into account.

When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with in Part 1, Part 1 applies.

NOTE 1 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 2 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the standard.

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced by the following.

This International Standard deals with the safety of electric massage appliances for household and similar purposes, their **rated voltage** being not more than 250 V for single phase appliances and 480 V for other appliances.

NOTE 101 Examples of appliances within the scope of this standard are

- foot massagers;
- water filled foot massagers;
- hand-held massagers;
- massage beds;
- massage belts;
- massage chairs;
- massage pads.

Appliances not intended for normal household use but that nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.

NOTE 102 Examples of such appliances are those used in beauty parlours and fitness centres.

As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances that are encountered by all persons in and around the home. However, in general, it does not take into account

- persons (including children) whose
 - physical, sensory or mental capabilities; or
 - lack of experience and knowledgeprevents them from using the appliance safely without supervision or instruction;
- children playing with the appliance.

NOTE 103 Attention is drawn to the fact that

- for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary;
- in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.

NOTE 104 This standard does not apply to appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable.

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1.9 Replacement

normal operation

operation of the appliance under the following conditions

Hand-held appliances are operated with no load other than that imposed by the vibrator head.

Appliances intended to be used under the feet of a sitting person are operated with the platform loaded with a mass of 5 kg, evenly distributed over an area of 100 mm x 300 mm. Appliances incorporating heating elements are operated with two sheets of thermal insulation placed on the foot platform. The sheets of thermal insulation are made of open cell polyether and have dimensions approximately 300 mm x 100 mm x 15 mm. They are positioned together and loaded with an evenly distributed mass of 10 kg. Appliances having a liquid container are filled with water in accordance with the instructions and loaded with a mass of 10 kg.

NOTE 101 The open-cell polyether has the following composition:

cell count 18^{+2}_0 per cm;

specific mass $30 \text{ kg/m}^3^{+10}_0$ %;

hardness 120 N to 170 N at 40 % impression, measured according to ISO 2439.

Appliances intended to be used under the feet of a standing person are operated with the platform loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 200 mm x 300 mm.

Massage belts are operated with the belt loaded with a force of 200 N. The force is applied in a horizontal direction by means of a roller, the belt being approximately symmetrical about the roller.

Massage pads are operated with the pad positioned between two layers of felt and placed on a flat horizontal surface. The felt has a thickness of approximately 25 mm, a mass of $4 \text{ kg/m}^2 \pm 0,4 \text{ kg/m}^2$ and extends at least 15 mm beyond the edges of the pad. The upper layer of felt is loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 300 mm x 300 mm.

Massage chairs are operated without load.

Massage beds are loaded with a mass of 90 kg, evenly distributed over an area of 0,5 m x 2 m.

Foot massage appliances that use water are filled with water at a temperature of $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable.

5 General conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable.

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

6.1 Modification:

Portable appliances shall be **class II** or **class III**. **Stationary appliances** shall be **class I**, **class II**, or **class III**.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

7.12 Addition:

The instructions for appliances having heated parts in contact with the skin shall include the substance of the following:

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

The instructions for appliances having a liquid container that is filled with water shall include the substance of the following:

If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

8.1.4 Addition:

*All energized parts in foot massage appliances that use water are considered to be **live parts**.*

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is not applicable.

10 Power input and current

This clause of Part 1 is applicable.

11 Heating

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.2 Modification:

Combined appliances are positioned as specified for **motor-operated appliances**.

11.7 Replacement:

Hand-held appliances are operated for 20 min.

Other appliances are operated until steady conditions are established.

11.8 Addition:

The temperature rise of parts in contact with skin or hair shall not exceed the limits specified for handles that are continuously held.

The water temperature at the middle of the water volume shall not exceed 50 °C.

NOTE 101 For massage pads with heating elements, the temperature limits specified for heating pads in IEC 60335-2-17 apply.

12 Void

13 Leakage current and electric strength at operating temperature

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

13.2 Modification:

For stationary class I appliances, except fixed appliances, the leakage current shall not exceed 0,75 mA.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

15.2 Addition:

Water filled foot massagers are completely filled with water containing approximately 1 % NaCl and are then emptied within 30 s by being tilted or overturned in the most unfavourable way.

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

16.2 Modification:

For stationary class I appliances, except fixed appliances, the leakage current shall not exceed 0,75 mA.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is not applicable.

19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1 Addition:

Appliances incorporating a liquid container that has to be filled by the user are also subjected to the test of 19.101.

19.7 Modification:

Appliances intended to be used under the feet of a sitting person, massage pads, chairs and beds are operated until steady conditions are established. Other appliances are operated for 30 s.

19.9 Not applicable.

19.10 Addition:

*The test is also carried out with **detachable parts** in place.*

19.13 Addition:

During the test of 19.101, the temperature rise of the surface of the container shall not exceed 60 K.

19.101 *Appliances incorporating a liquid container that has to be filled by the user are supplied at **rated voltage** and operated without liquid.*

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable.

21 Mechanical strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.1 Addition:

*Appliances intended to be used under the feet of a sitting person are loaded as specified for **normal operation** but with the mass increased to 90 kg. The mass is applied for 30 s.*

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

22.101 Appliances shall be constructed so that hair cannot be drawn into the appliance or be entangled in moving parts.

Compliance is checked by inspection.

22.102 Appliances that use water and in which air is circulated shall be constructed so that the water cannot penetrate into the motor and come into contact with **live parts** or **basic insulation**.

Compliance is checked by the following test.

The overflow outlet is blocked and the appliance is filled until water overflows. Non-return valves are rendered inoperative one at a time.

*After the test, there shall be no trace of water on insulation that could result in a reduction of **clearances** or **creepage distances** below the values specified in Clause 29.*

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable.

24 Components

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

24.2 Modification:

Massage pads may be fitted with a switch in the flexible cord.

Massage chairs and massage beds may be fitted with a control in the flexible cord, provided that the length of the flexible cord is such that the control cannot make contact with the floor in normal use.

A control that does not contain **live parts** may be fitted in the flexible cord regardless of the length of the cord.

25 Supply connection and external flexible cords

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

25.7 Addition:

Flat twin tinsel cord is allowed for **hand-held massage appliances** as long as they are fitted with a non-rewirable plug.

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 is applicable.

29 Clearances, creepage distances and solid insulation

This clause of Part 1 is applicable.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.2.3 Not applicable.

31 Resistance to rusting

This clause of Part 1 is applicable.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable.

Bibliography

The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60335-2-17, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances*

ISO 2439:1980, *Flexible cellular polymeric materials – Determination of hardness (indentation technique)*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	17
INTRODUCTION.....	20
1 Domaine d'application	21
2 Références normatives	22
3 Termes et définitions	22
4 Exigences générales	22
5 Conditions générales d'essais	23
6 Classification.....	23
7 Marquage et instructions	23
8 Protection contre l'accès aux parties actives	23
9 Démarrage des appareils à moteur	23
10 Puissance et courant	23
11 Echauffements	23
12 Vacant.....	24
13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime	24
14 Surtensions transitoires.....	24
15 Résistance à l'humidité.....	24
16 Courant de fuite et rigidité diélectrique	24
17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés	25
18 Endurance	25
19 Fonctionnement anormal	25
20 Stabilité et dangers mécaniques	25
21 Résistance mécanique	25
22 Construction	26
23 Conducteurs internes	26
24 Composants	26
25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs	26
26 Bornes pour conducteurs externes	26
27 Dispositions en vue de la mise à la terre	27
28 Vis et connexions	27
29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide	27
30 Résistance à la chaleur et au feu.....	27
31 Protection contre la rouille.....	27
32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues.....	27
Annexes	28
Bibliographie.....	28

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEI 60335-2-32 porte le numéro d'édition 4.2. Elle comprend la quatrième édition (2002) [documents 61/2216/FDIS et 61/2290/RVD], son amendement 1 (2008) [documents 61/3421/FDIS et 61/3446/RVD] et son amendement 2 (2013) [documents 61/4637/FDIS et 61/4665/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à ses amendements.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par les amendements 1 et 2. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

Cette publication a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

La présente partie de la Norme internationale CEI 60335 a été établie par le comité d'études 61 de la CEI: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 61/2216/FDIS et 61/2290/RVD. Le rapport de vote 61/2290/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de la CEI 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la quatrième édition (2001) de cette norme.

NOTE 1 L'expression "Partie 1" utilisée dans la présente norme fait référence à la CEI 60335-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 60335-1, de façon à transformer cette publication en norme CEI: Règles de sécurité pour les appareils de massage électriques.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1;
- notes: à l'exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont remplacés;
- les annexes complémentaires sont désignées AA, BB, etc.

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les mots en **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

Les différences suivantes existent dans les pays indiqués ci-après.

- 6.1: Les appareils mobiles de la classe 0 sont autorisés (Etats Unis et Japon).
- 6.1: Les appareils mobiles de la classe 0I sont autorisés si leur tension assignée ne dépasse pas 150 V (Japon).
- 6.1: Les appareils mobiles de la classe I sont autorisés (Etats Unis).
- 13.2: La valeur du courant de fuite est de 0,30 mA (crête) (Inde).
- 16.2: La valeur du courant de fuite est de 0,30 mA (crête) (Inde).
- 19.7: Cet essai n'est pas effectué (USA).
- 19.8: Cet essai n'est pas effectué (USA).
- 20.1: L'essai de stabilité est effectué à 8° (USA).

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

NOTE L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication CEI, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.

Le comité recommande que le contenu du présent amendement soit entériné au niveau national au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois après la date de publication.

INTRODUCTION

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification appropriée.

Cette norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les risques électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique et prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement en toute sécurité des appareils.

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de la CEI 60364, de façon à rester compatible avec les règles d'installation quand l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes.

Si un appareil compris dans le domaine d'application de cette norme comporte également des fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de la CEI 60335, la partie 2 correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si cela est applicable, on tient compte de l'influence d'une fonction sur les autres fonctions.

Lorsqu'une partie 2 ne comporte pas d'exigences complémentaires pour couvrir les risques traités dans la Partie 1, la Partie 1 s'applique.

NOTE 1 Cela signifie que les comités d'études responsables pour les parties 2 ont déterminé qu'il n'était pas nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l'appareil en question en plus des exigences générales.

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité d'appareils et a préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.

NOTE 2 Les normes horizontales et génériques couvrant un risque ne sont pas applicables parce qu'elles ont été prises en considération lorsque les exigences générales et particulières ont été étudiées pour la série de normes CEI 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des normes génériques, comme l'ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la Partie 1 ou des parties 2.

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé conforme aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité visé par ces exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et essayé en fonction de l'objectif poursuivi par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être estimé conforme aux principes de sécurité de la norme.

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 est remplacé par l'article ci-après.

La présente Norme internationale traite de la sécurité des appareils électriques de massage pour usages domestiques et analogues, dont la **tension assignée** n'est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V pour les autres appareils.

NOTE 101 Comme exemples d'appareils compris dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer

- les appareils de massage des pieds;
- les appareils de massage des pieds remplis d'eau;
- les appareils de massage portatifs;
- les lits de massage;
- les ceintures de massage;
- les chaises de massage;
- les coussins de massage.

Les appareils non destinés à un usage domestique normal, mais qui peuvent néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à être utilisés par des usagers non avertis dans des magasins, chez des artisans et dans des fermes, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme.

NOTE 102 A titre d'exemples de tels appareils, on peut citer les appareils utilisés dans les salons de beauté et les centres de remise en forme.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les appareils, encourus par tous les individus à l'intérieur et autour de l'habitation. Cependant, cette norme ne tient pas compte en général

- des personnes (y compris des enfants) dont
 - les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou
 - le manque d'expérience et de connaissanceles empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;
- de l'utilisation de l'appareil comme jouet par des enfants.

NOTE 103 L'attention est attirée sur le fait que

- pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires;
- dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, par les organismes nationaux responsables de l'alimentation en eau et par des organismes similaires.

NOTE 104 La présente norme ne s'applique pas aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telle que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussières, vapeur ou gaz).

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable.

3 Termes et définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

3.1.9 Remplacement:

conditions de fonctionnement normal

fonctionnement de l'appareil dans les conditions suivantes

Les **appareils portatifs** sont mis en fonctionnement sans charge autre que celle imposée par la tête vibrante.

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise sont mis en fonctionnement avec le plateau chargé d'une masse de 5 kg, uniformément répartie sur une surface de 100 mm x 300 mm. Les appareils comportant des éléments chauffants sont mis en fonctionnement avec deux feuilles d'isolation thermique placées sur le plateau pour pieds. Les feuilles d'isolation thermique sont constituées de polyéthylène à alvéoles ouvertes et dont les dimensions sont approximativement de 300 mm x 100 mm x 15 mm. Elles sont placées ensemble et chargées d'une masse de 10 kg uniformément répartie. Les appareils comportant un réservoir de liquide sont remplis d'eau conformément aux instructions et chargés d'une masse de 10 kg.

NOTE 101 La composition du polyéthylène à alvéoles ouvertes est la suivante:

numération cellulaire 18^{+2}_0 par cm;

masse spécifique $30 \text{ kg/m}^3^{+10}_0$ %;

dureté 120 N à 170 N à empreinte de 40 %, mesurée conformément à l'ISO 2439.

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne debout sont mis en fonctionnement avec le plateau chargé d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 200 mm x 300 mm.

Les ceintures de massage sont mises en fonctionnement en chargeant la ceinture d'une force de 200 N. La force est appliquée dans un sens horizontal au moyen d'un rouleau, la ceinture étant approximativement symétrique autour du rouleau.

Les coussins de massage sont mis en fonctionnement entre deux couches de feutre et sont placés sur une surface plane horizontale. Le feutre a une épaisseur d'environ 25 mm, une masse de $4 \text{ kg/m}^2 \pm 0,4 \text{ kg/m}^2$ et dépasse d'au moins 15 mm les bords du coussin. La couche supérieure de feutre est chargée d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 300 mm x 300 mm.

Les chaises de massage sont mises en fonctionnement sans charge.

Les lits de massage sont chargés d'une masse de 90 kg, uniformément répartie sur une surface de 0,5 m x 2 m.

Les appareils de massage des pieds qui utilisent de l'eau sont remplis d'eau à une température de $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

4 Exigences générales

L'article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales d'essais

L'article de la Partie 1 est applicable.

6 Classification

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

6.1 *Modification:*

Les **appareils mobiles** doivent être de la **classe II** ou de la **classe III**. Les **appareils fixes** doivent être de la **classe I**, de la **classe II** ou de la **classe III**.

7 Marquage et instructions

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

7.12 *Addition:*

Les instructions pour les appareils dont les parties chauffées sont en contact avec la peau doivent inclure en substance l'avertissement suivant:

L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.

Les instructions des appareils ayant un réservoir de liquide rempli d'eau doivent comporter en substance l'indication suivante:

Si de l'eau fuit de l'appareil, il convient que ce dernier ne soit plus utilisé.

8 Protection contre l'accès aux parties actives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

8.1.4 *Addition:*

*Toutes les parties alimentées des appareils de massage des pieds qui utilisent de l'eau sont considérées comme des **parties actives**.*

9 Démarrage des appareils à moteur

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

10 Puissance et courant

L'article de la Partie 1 est applicable.

11 Echauffements

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

11.2 *Modification:*

Les **appareils combinés** sont placés comme spécifié pour les **appareils à moteur**.

11.7 Remplacement:

Les **appareils portatifs** sont mis en fonctionnement pendant 20 min.

Les autres appareils sont mis en fonctionnement jusqu'à l'établissement des conditions de régime.

11.8 Addition:

L'échauffement des parties en contact avec la peau ou les cheveux ne doit pas dépasser les limites spécifiées pour les poignées qui sont tenues de façon continue.

La température de l'eau au centre du volume d'eau ne doit pas dépasser 50 °C.

NOTE 101 Pour les coussins de massage avec éléments chauffants, les limites de températures spécifiées pour les coussins chauffants dans la CEI 60335-2-17 s'appliquent.

12 Vacant

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de régime

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

13.2 Modification:

Pour les **appareils fixes** de la classe I, à l'exception des **appareils installés à poste fixe**, le courant de fuite ne doit pas dépasser 0,75 mA.

14 Surtensions transitoires

L'article de la Partie 1 est applicable.

15 Résistance à l'humidité

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

15.2 Addition:

Les appareils de massage des pieds remplis d'eau sont complètement remplis avec de l'eau contenant environ 1 % de NaCl et sont ensuite vidés, en 30 s maximum, en étant inclinés ou retournés de la façon la plus défavorable.

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

16.2 Modification:

Pour les **appareils fixes** de la classe I, à l'exception des **appareils installés à poste fixe**, le courant de fuite ne doit pas dépasser 0,75 mA.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L'article de la Partie 1 est applicable.

18 Endurance

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

19 Fonctionnement anormal

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

19.1 Addition:

Les appareils comportant un réservoir de liquide qui doit être rempli par l'utilisateur sont également soumis à l'essai de 19.101.

19.7 Modification:

Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise, les coussins de massage, les chaises de massage et les lits de massage sont mis en fonctionnement jusqu'à établissement des conditions de régime. Les autres appareils sont mis en fonctionnement pendant 30 s.

19.9 N'est pas applicable.

19.10 Addition:

*L'essai est également effectué avec les **parties amovibles** en place.*

19.13 Addition:

Au cours de l'essai du 19.101, l'échauffement de la surface du réservoir ne doit pas dépasser 60 K.

19.101 *Les appareils comportant un réservoir de liquide qui doit être rempli par l'utilisateur sont alimentés sous la **tension assignée** et mis en fonctionnement sans liquide dans le réservoir.*

20 Stabilité et dangers mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable.

21 Résistance mécanique

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

21.1 Addition:

*Les appareils destinés à être utilisés sous les pieds d'une personne assise sont chargés comme spécifié pour les **conditions de fonctionnement normal**, mais la masse est portée à 90 kg. La masse est appliquée pendant 30 s.*

22 Construction

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

22.101 Les appareils doivent être construits de façon telle que les cheveux ne puissent être entraînés dans l'appareil ou emmêlés dans les parties mobiles.

La vérification est effectuée par examen.

22.102 Les appareils qui utilisent de l'eau et dans lesquels de l'air circule doivent être construits de façon telle que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le moteur ni venir au contact des **parties actives** ou de l'**isolation principale**.

La vérification est effectuée par l'essai suivant.

Le trop-plein est obturé et l'appareil est rempli jusqu'à ce que l'eau déborde. Les vannes anti-retour sont rendues inopérantes une à la fois.

*Après l'essai, il ne doit pas y avoir sur l'isolation de traces d'eau susceptibles d'entraîner une réduction des **distances dans l'air** ou des **lignes de fuite** au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 29.*

23 Conducteurs internes

L'article de la Partie 1 est applicable.

24 Composants

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

24.2 Modification:

Les coussins de massage peuvent être pourvus d'interrupteurs pour câbles souples.

Les chaises de massage et les lits de massage peuvent être équipés d'un dispositif de commande monté dans le câble souple, sous réserve que la longueur du câble souple soit telle que le dispositif de commande ne puisse pas entrer en contact avec le sol en utilisation normale.

Un dispositif de commande qui ne contient pas de **parties actives** peut être installé dans le câble souple quelle que soit la longueur de ce dernier.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

25.7 Addition:

Le câble souple à fil rosette est autorisé pour les **appareils de massage portatifs** à condition que ces derniers soient munis d'une fiche de prise de courant non démontable.

26 Bornes pour conducteurs externes

L'article de la Partie 1 est applicable.

27 Dispositions en vue de la mise à la terre

L'article de la Partie 1 est applicable.

28 Vis et connexions

L'article de la Partie 1 est applicable.

29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide

L'article de la Partie 1 est applicable.

30 Résistance à la chaleur et au feu

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

30.2.3 N'est pas applicable.

31 Protection contre la rouille

L'article de la Partie 1 est applicable.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L'article de la Partie 1 est applicable.

Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

CEI 60335-2-17, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-17: Règles particulières pour les couvertures, coussins et appareils chauffants souples analogues*

ISO 2439:1980, *Matériaux polymères alvéolaires souples – Détermination de la dureté (technique par indentation)*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch